遥控拍摄：轻触快门，看见构图

01 / 方向 · 在 v3 上增加能力，而非重画整个应用



亮色 · 390 × 844 dp 示意



暗色 · 390 × 844 dp 示意

本轮交付

Android 12+ · 固定蓝色 · 玻璃层级沿用 v3。只研究与设计，不修改应用。

两条明确路径

蓝牙快门适合轻量触发；Wi-Fi 取景提供画面与能力门控参数。照片传输保持独立入口。

事实、目标、待验证

BLE 与 Wi-Fi 底层保留 ≠ UI 已恢复；曝光参数写入是新能力；示意画面与参数不构成实机支持证明。

能力边界先于按钮

02 / 技术事实 · 产品路径与协议能力分开



亮色 · 390 × 844 dp 示意

现有：可接回

BLE 全/半按与 AF-ON 命令；快门序列及释放。Wi-Fi PTP 单拍、HTTP 取景、浏览/下载与会话切换。

当前产品：browseOnly

Android 固定 browseOnly=true，只进入传输会话。并非协议 v4 天生没有 HTTP 取景。恢复要按入口指定会话用途。

后续：不能假装现成

曝光属性访问权限/档位解析、写入读回、独立 Wi-Fi 对焦尚需建设。录像、变焦、BULB、触摸对焦不纳入。

证据

research.md 第 3–5 节：逐项代码路径、行号及 Sony 官方机型限制。静态核查，未做相机测试。

入口不抢走照片传输

03 / 设备页 → 遥控选择 → 用户主动连接



亮色 · 390 × 844 dp 示意



暗色 · 390 × 844 dp 示意

设备页增量

保留相机与 GPS 两张卡、底部照片传输主按钮。中部增加次级“遥控拍摄”，不占用 ⓘ 与帮助。

连接意图

进入选择页不连接；点连接蓝牙快门或启动取景才触发。用户先前主动断开不被页面导航覆盖。

返回语义

选择页返回无网络副作用；遥控页返回释放按键与遥控会话，BLE/GPS 保留。明确“断开蓝牙”仍走原确认。

蓝牙快门 · 大按钮，少承诺

04 / Ready · 亮 / 暗一致



亮色 · 390 × 844 dp 示意



暗色 · 390 × 844 dp 示意

主操作

单次拍摄：按下与释放组成一个序列，不把按住等同连拍。提交即防重入，待释放后再允许新触发。

信息层级

相机与遥控状态在上，GPS 独立卡，底部切换 Wi-Fi。无实时画面时不放假取景框。

结果语言

写入入队只能说“请求已发送”；没有可靠捕获事件不显示“已拍摄”或“已保存”。

触控与朗读

主按钮 80dp；其余至少 48dp。TalkBack：“拍摄，单次蓝牙快门”；状态变化适度播报，不逐包通知。

蓝牙状态必须可以解释

05 / 发送中 · 相机未开启 · 断连



亮色 · 390 × 844 dp 示意



暗色 · 390 × 844 dp 示意

准备中 / 未开启

停用拍摄，提示相机菜单条件；“重新检查”重新探测，不循环弹连接框。特征缺失时说明不支持并提供返回。

发送中

按钮固定位置，忙态不改变页面高度；只保证已提交，不保证照片生成。超时退出等待，不伪造合焦成功。

失联

冻结操作，不自动重发；重连为显式动作。释放失败只能 best-effort，提示检查相机，不承诺相机端已松开。

探测约束

当前探测 500ms 后开始、每 3s；仅遥控页面前台需要。切 Wi-Fi 先取消并等待序列释放。

旧机 GPS 互斥：先告知，再选择

06 / α6400 官方限制，不泛化所有机型



亮色 · 390 × 844 dp 示意



暗色 · 390 × 844 dp 示意

明确代价

α6400 开启蓝牙遥控时不能使用手机位置联动，且不会进入省电模式。启用前确认，不把 GPS 失败藏在后台。

恢复路径

结束遥控并不会替用户改相机菜单。提示关闭相机蓝牙遥控，再根据真实位置写入恢复状态。

新机也不盲信

型号/固件验证矩阵 + 运行时结果。现有文案“较新机型支持”不足以构成兼容保证。

官方来源

Sony α6400 Help Guide / Bluetooth Rmt Ctrl；完整 URL 与引用边界见 research.md 第 5 节。

独立对焦 · 渐进开放

07 / 第二阶段目标，不与单次拍摄混淆



亮色 · 390 × 844 dp 示意



暗色 · 390 × 844 dp 示意

按住语义

半按快门与 AF-ON 分别匹配命令；一指按下，松开/移出/取消/导航/后台全部触发释放，禁止两路同时持有。

无障碍替代

提供“开始对焦 / 停止对焦”动作，明确保持状态；退出自动停止。不要求所有用户必须长按。

不虚构合焦

AF-S / AF-C / MF 结果各异。发送成功不是已合焦；Wi-Fi 当前 500ms 延时更不是合焦反馈。

上线门控

BLE 先验证按键生命周期；Wi-Fi 需新增独立对焦接口与能力。未验证时不显示可用操作。

Wi-Fi 连接 · 可取消的阶段链

08 / 连接叠层继承 v3 固定槽位



亮色 · 390 × 844 dp 示意



暗色 · 390 × 844 dp 示意

顺序与所有权

释放 BLE 按键 → claim Wi-Fi → 准备相机 → 系统连接许可 → 加入网络 → 遥控会话 → 首帧。

取消是贯穿的

每个阶段可取消。取消后清理网络请求、PTP、取景与所有者；迟到回调不能打开页面或恢复连接。

权限与错误

沿用 Android 分版本权限；被拒显示“去授权”，不是协议错误。另台相机占用时不抢占。系统许可短暂停顿与真正后台区分。

失败回退

Wi-Fi 失败允许返回蓝牙选择，但不自动补拍。重试只来自明确点击，未知相机不无限探测。

实时取景 · 画面优先，控制可达

09 / 拟议 Ready 画面 · 参数值仅为示例



亮色 · 390 × 844 dp 示意



暗色 · 390 × 844 dp 示意

取景区域

保持相机画面宽高比，留黑边不裁切；示意图为 3:2。界面不覆盖关键构图；首帧前只显示等待占位。

操作区域

参数卡与拍摄分离；照片传输是次级操作，进入前停取景。曝光参数只在描述符与读回能力完成后开放。

数据状态

controlReady、liveViewReady、propertyReady 独立；画面故障不自动断开仍可用的快门链。

布局适配

竖屏主方案；横屏把取景与控件左右分区。字体放大时控件区滚动，拍摄按钮不被系统导航覆盖。

取景失败，不等于拍摄失败

10 / 冻结提示 · 拍摄不确定



暗色 · 390 × 844 dp 示意



亮色 · 390 × 844 dp 示意

帧的新鲜度

建议 >2s 无新帧标“画面已暂停”（需实机校准）；保留最后帧但显著遮罩，不能让旧画面看起来仍实时。

重试边界

“重试取景”只重建图像流，控制能力有效时快门仍可用。当前实现 503 有界重试 3 次 / 15s，不扩展成无限重连。

拍摄结果

只有可信捕获事件显示相机确认。超时/失联后显示结果未确认；既不显示成功，也不自动重发。

本地与相机

相机确认拍摄不等于已下载手机。此页不显示“已保存到手机”；传输结果由照片下载页面报告。

曝光参数不是静态按钮表

11 / 参数面板 · 合法值来自相机



亮色 · 390 × 844 dp 示意



暗色 · 390 × 844 dp 示意

能力描述符

每个参数需要类型、access、form、当前值、可选枚举/范围与会话版本。未知属性不写；不硬编码跨型号档位。

交互

点参数打开 G3 面板；候选值来自当前模式。点选提交，显示应用中，响应后读回才替换确认值。

串行与失效

一个参数写入期间禁冲突操作；切模式、切会话、相机物理操作后重新核实值/权限。过期回包不覆盖新状态。

现状缺口

当前属性解析消耗但丢弃 access 与枚举/范围。EXIF 拍摄参数不可当作实时参数编辑来源。

只读、未知、失败：不同的样子

12 / 不可写要说原因，而非到处灰按钮



暗色 · 390 × 844 dp 示意



亮色 · 390 × 844 dp 示意

支持矩阵

Unsupported 隐藏；Unknown 显示 —；ReadOnly 显示值及原因，不弹可写菜单；Writable 才允许选择。

提交失败

保留旧确认值，提示“未能应用，仍为 ISO 400”；可手动重试，不把乐观值永久留在屏幕上。

连接断开

全部写操作不可用；清除按住状态，显示重连。重新建立会话后重新读取能力，不复用旧的写权限。

第一期边界

先恢复取景与快门，参数默认只读/不展示；完成单型号单属性闭环后再扩大白名单。

照片传输与遥控，共用一个所有者

13 / 切换前先释放，不同时抢控制



亮色 · 390 × 844 dp 示意



暗色 · 390 × 844 dp 示意

取景 → 传输

禁止新按键/参数写入，等待或取消现有事务，释放按键，停流，再打开浏览。分离模式需替换 PTP 会话。

传输 → 取景

下载进行中不静默抢占；明确取消并等待结束，或留在传输。会话切换后旧目录句柄按协议能力失效。

combined 不等于并发随意

v4 combined 代码路径仍可能有 HTTP 取景；产品仍串行化拍摄与传输以避免资源争用。是否无需重建须实机验证。

失败收敛

切换失败显示目标模式失败，释放旧资源；用户可返回设备页。不得同时显示“取景就绪”和“传输占用”。

退出与后台：Wi-Fi 结束，蓝牙常驻

14 / 用户确认采用 v3 · 遥控与照片传输一致



亮色 · 390 × 844 dp 示意



暗色 · 390 × 844 dp 示意

页面返回

释放遥控按键与 Wi-Fi 会话，返回设备页。普通空闲返回直接收尾；有未决拍摄/写入时提示后果，不重发动作。

Home / 后台 / 锁屏

结束 Wi-Fi，停止取景和前台遥控监控；蓝牙+GPS 继续，互斥机依相机菜单能力。回到前台不自动再启动取景。

划卡 / 根页返回

同样结束 Wi-Fi，保留 BLE 前台位置服务。只有用户主动断开蓝牙才持久化断连意图。

需改的现状

AndroidWifiRemoteScreen 当前 ON_STOP 保留 Wi-Fi。必须改为上述语义，且遥控、照片传输统一，不宣称现有行为已满足。

统一组件与状态视觉

15 / 沿用 v3，不新增一套遥控主题



亮色 · 390 × 844 dp 示意



暗色 · 390 × 844 dp 示意

层级与色彩

G1 卡片 / G2 悬浮 / G3 面板；固定 #0B57D0，暗色 #A8C7FA。标签小方角不可点，操作胶囊有按下反馈。无分隔线。

操作规范

主动作图标+文字；关闭/返回等通用图标有描述与长按提示。对话框左取消右确认，48dp 等宽、10dp 间距，单动作全宽。

真实玻璃与可读性

SVG 仅静态模拟；实际使用 Haze。画面上文字配深色底，避免复杂取景透过控件损害对比度。

可访问与小屏

正文不靠颜色传达状态；大字体允许换行、滚动。按住控件提供替代动作，禁用状态附原因，反馈不高频打断读屏。

落地顺序与验收门槛

16 / 设计不代替实机验证



暗色 · 390 × 844 dp 示意

R1 · BLE 单次恢复

接入口与前台监控，明确入队/确认语义，防重复、离页释放、GPS 互斥提示及双语文案。

R2 · Wi-Fi 取景与单拍

按用途建会话；取景/控制独立；取消和后台清理；传输切换。覆盖 separate / combined 两类实机。

R3 / R4 · 参数与独立对焦

描述符、写入读回、模式变化与超时回滚；半按/AF-ON 生命周期。未验证属性不得上线为可写。

必须通过

重复点击、触控取消、断连、系统许可拒绝、迟到回包、后台/划卡、下载占用、捕获事件缺失。记录型号/固件/Android/协议。

本次范围

仅本目录设计文件。未运行 Gradle、未修改应用、未提交。完整依据、风险与文件生成记录见 research.md / validation.md。